TIPOS DE SENSORES

Parte II: Sistemas Automatizados

Prof. Calvetti

USJT - Universidade São Judas Tadeu

SENSORES DE TEMPERATURA

O que são?

Dispositivos que medem a energia térmica e a convertem em um sinal elétrico legível. São fundamentais para o controle de processos.

Aplicações

Indústria alimentícia, climatização, motores e eletrodomésticos.

Principais Tipos

- **Termopares:** Baseados no efeito Seebeck (junção de metais).
- **RTDs (PT100):** Medem a variação da resistência elétrica.
- **Termistores:** Semicondutores com alta sensibilidade térmica.

SENSORES DE PRESSÃO

Definição

Convertem a força exercida por gases ou líquidos em um sinal elétrico. São essenciais para a segurança e controle de sistemas.

Importância

Monitoramento de caldeiras, sistemas hidráulicos e automotivos.

Tecnologias Comuns

- **Piezorresistivos:** Mudam a resistência sob pressão mecânica.
- **Capacitivos:** Detectam mudanças na capacitância entre placas metálicas.

SENSORES DE NÍVEL

Função

Monitorar a altura de líquidos ou sólidos em reservatórios, tanques e silos. Podem ser de medição contínua ou de ponto fixo.

Uso Comum

Caixas d'água, tanques de combustível, silos de grãos e reservatórios químicos.

Métodos de Medição

- **Chaves de Nível (Boias):** Detecção de pontos específicos (cheio/vazio).
- **Ultrassônicos:** Medição sem contato através de ondas sonoras.
- **Capacitivos:** Identificam a presença do material pelo campo elétrico.

SENSORES DE VAZÃO (FLUXO)

Objetivo

Medir a quantidade de fluido que passa por uma seção em um determinado intervalo de tempo. Essencial para controle de processos e faturamento.

Aplicações

Saneamento, indústria química, medição de consumo residencial e irrigação.

Tipos Principais

- **Eletromagnéticos:** Para líquidos condutores, sem partes móveis.
- **Turbina:** O fluxo gira uma hélice proporcional à velocidade.
- **Vortex:** Baseado na criação de redemoinhos em torno de um obstáculo.

SENSORES DE TENSÃO E CORRENTE

Medição de Tensão

Medem a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Essenciais para monitorar baterias e sistemas de energia solar.

Utilidade

Proteção de motores, monitoramento de redes elétricas e gestão de carga.

Medição de Corrente

- **Efeito Hall:** Mede o campo magnético gerado pela corrente sem contato direto (isolamento galvânico).
- **Resistor Shunt:** Resistor de precisão que gera uma queda de tensão proporcional à corrente.

SENSORES DE POTÊNCIA E ENERGIA

Medição e Cálculo

Realizam o produto instantâneo da tensão pela corrente para determinar a potência consumida.

$$P = V \times I$$

Permitem identificar padrões de uso ineficientes em máquinas industriais.

Gestão Inteligente

- **Smart Meters:** Dispositivos que integram múltiplas medições para gestão avançada.
- **Eficiência:** Monitoramento em tempo real para redução de custos.
- **Proteção:** Prevenção de sobrecargas e análise de qualidade da energia.

SENSORES DE UMIDADE E GASES

Sensores de Umidade

Medem o vapor d'água no ar ou no solo. São essenciais para o controle climático e processos industriais sensíveis.

- **Capacitivos:** Detectam mudanças na permissividade dielétrica.
- **Resistivos:** Medem a variação da resistência elétrica com a umidade.

Sensores de Gases

Detectam concentrações de substâncias específicas para garantir a segurança e qualidade do ar.

- **Eletroquímicos:** Reagem quimicamente com o gás alvo.
- **Semicondutores:** Mudam a condutividade na presença de gases (ex: CO_2, Metano, GLP).

SENSORES DE PH

O que é e como funciona?

O sensor de pH mede a **acidez ou alcalinidade** de uma solução aquosa. Geralmente utiliza um eletrodo de vidro sensível a íons de hidrogênio (H+), gerando uma pequena tensão elétrica proporcional à concentração desses íons.

A Escala de pH

A escala varia de **0 a 14**, onde 7 é considerado neutro. Valores abaixo de 7 indicam acidez e acima de 7 indicam alcalinidade.

Aplicações Práticas

- **Tratamento de Água:** Monitoramento de efluentes e piscinas.
- **Agricultura:** Análise da acidez do solo para plantio.
- **Indústria Alimentícia:** Controle de qualidade em bebidas e alimentos.
- **Processos Químicos:** Monitoramento de reações em tempo real.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fontes Utilizadas

- **CALVETTI, Prof.** UC - Sistemas Automatizados: Tipos de Sensores - Parte II. USJT, 2026.
- **THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Brada de.** Sensores industriais: fundamentos e aplicações. São Paulo: Érica, 2011.
- **ABB.** Sensor de corrente: tipos, funcionamento e aplicações. 2024.
- **KALATEC AUTOMAÇÃO.** Sensores de temperatura e industriais: guia completo. 2024.
- **WINSEN SENSOR.** Tipos e usos de sensores de pressão e gases. 2024.